

ARM 架构 Hadoop 平台测试方案（裸金属）

1. 测试目的

- 评估 ARM 服务器与现有 x86 服务器在部署 Hadoop 大数据平台时的性能差异，特别是在使用不同操作系统和存储配置下的表现。
- 比较国产操作系统（如欧拉、麒麟、统信）与现有操作系统（CentOS Linux）对 Hadoop 生态组件性能的影响。
- **测试环境说明：**
 - x86 对照环境：从现有 46 台生产服务器中选择 5 台作为对照测试节点（每台：512GB 内存、40TB 磁盘、CentOS Linux 7.6.1810）
 - ARM 测试环境：5 台 ARM 服务器（每台：≥2TB 内存、1T FC 存储）
 - 测试时将确保两个环境的 Hadoop 组件配置一致，以便公平对比硬件和操作系统对性能的影响
- 验证 Hadoop 生态组件（HDFS、YARN、Hive、Spark、HBase、Kafka、Flink 等）在 ARM 架构下的兼容性和性能表现。

2. 测试环境

2.1 对照环境（x86 环境）

现有的非 ARM Hadoop 集群，配置如下：

2.1.1 服务器数量

- **服务器数量：**46 台 x86 服务器

2.1.2 操作系统

- **操作系统：**CentOS Linux 7.6.1810
- **内核版本：**4.14.131-generic
- **架构：**x86_64

2.1.3 硬件配置（每台服务器）

- **处理器（CPU）：**
 - 型号：Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R
 - CPU 数量：2 颗（双路配置）

- 单颗 CPU 核心数：24 核
- 总核心数：48 核 (2×24)
- 线程数：96 线程（支持超线程技术，2 线程/核）
- 架构：x86_64
- **内存 (Memory)：**
 - 每台服务器内存容量：512GB
 - 集群总内存容量：46 台 $\times$ 512GB = 23.552TB
- **存储配置：**
 - 每台服务器磁盘容量：40TB
 - 集群总磁盘容量：46 台 $\times$ 40TB = 1.84PB
 - 磁盘类型：需补充（SAS/SSD）
 - RAID 配置：需补充

注：x86 环境硬件信息补充（需进一步确认）：

- CPU 主频：需补充（Intel Xeon Gold 6240R 的具体主频）
- 内存类型、频率：需补充（建议 DDR4）
- 磁盘类型、RAID 配置：需补充
- 网络配置：需补充
- 存储阵列配置：需补充

2.2 ARM 环境

2.2.1 服务器数量

- **服务器数量：**5 台 ARM 服务器

2.2.2 ARM 服务器硬件详细规格

每台 ARM 服务器配置如下：

- **处理器 (CPU)：**
 - 配置 $\geq$ 4 颗鲲鹏 920 处理器
 - 单颗处理器核数 $\geq$ 48 核
 - 主频 $\geq$ 2.6GHz
 - 总核心数： $\geq$ 192 核 (4×48)
- **内存 (Memory)：**
 - 配置 $\geq$ 32 条内存条
 - 单条容量 $\geq$ 64GB
 - 规格：DDR4-3200MT/s

- 总内存容量： $\geq 2\text{TB}$ ($32 \times 64\text{GB}$)
- **本地存储（硬盘）：**
 - 配置 $\geq 2 \times 960\text{GB}$ SSD 盘
 - 用途：系统盘和数据缓存
- **网络配置：**
 - 1 个四端口 1GB 以太网卡（管理网络）
 - ≥ 4 个 25GB 双端口网卡（含 25GB 模块）
 - 总网络带宽： $\geq 200\text{GB}$ ($4 \times 2 \times 25\text{GB}$)
- **存储连接（HBA 卡）：**
 - 配置 ≥ 2 个双端口 32GB 光纤通道 HBA 卡（含 32GB 模块）
 - 用于连接 FC 存储阵列
- **RAID 配置：**
 - 出厂预装 $\geq 4\text{GB}$ 缓存 RAID 卡
 - 用于本地 SSD 盘的 RAID 配置
- **电源配置：**
 - 配置 ≤ 2 个电源
 - 1+1 冗余配置
- **外观规格：**
 - 机架式服务器
 - 高度：2U

2.2.3 存储配置

- **本地存储：**每台服务器配置 $\geq 2 \times 960\text{GB}$ SSD（系统盘）
- **FC 存储：**每台服务器需要申请 1T FC 存储作为数据存储
 - 通过 32GB 光纤通道 HBA 卡连接
 - 用于数据的持久化管理
 - 总存储容量： $5 \text{ 台服务器} \times 1\text{T} = 5\text{T}$ FC 存储 - 需赵老师提供

2.2.4 操作系统

操作系统测试策略

- **测试范围：**不需要测试所有列出的操作系统，可选其一进行测试
- **版本选择原则：**按照芯片（鲲鹏 920）适配支持的最新稳定版本选择

可选操作系统列表

- **国产操作系统：**
 - 欧拉操作系统（openEuler）- 需确认芯片适配的最新稳定版本
 - 银河麒麟操作系统（Kylin）- 需确认芯片适配的最新稳定版本

- 统信操作系统（UOS）- 需确认芯片适配的最新稳定版本
- FusionOS - 需确认芯片适配的最新稳定版本
- **国际操作系统**（作为对照，如支持 ARM 架构）：
 - SUSE Linux Enterprise Server - 需确认芯片适配的最新稳定版本
 - Red Hat Enterprise Linux 8.8（需确认是否支持 ARM 架构）

注：

- 具体选择哪个操作系统进行测试，需根据实际需求和芯片适配情况确定
- 每个操作系统的具体版本号需在测试前确认芯片厂商提供的适配支持情况
- 建议优先选择芯片厂商官方认证和推荐的操作系统版本

虚拟化平台

- **FusionCompute 虚拟化软件：**
 - 实现对配套服务器、存储和网络资源虚拟化
 - 形成虚拟机弹性资源池
 - 支持虚拟机配置 RedHat、银河麒麟、龙蜥等主流操作系统

2.2.5 管理功能

- **统一管理控制台：**
 - 通过单一控制台管理全系列服务器产品
 - 支持跨数据中心设备集群管理
 - 实现院内该品牌已有的所有设备纳管
- **远程管理功能：**
 - 与操作系统无关的远程服务器完全控制
 - 支持远程开机、关机、重启、更新 Firmware 等操作
 - 提供服务器控制台录屏/回放功能
 - SSD 寿命检测和阈值预警功能
- **监控对接：**
 - 与院内多云管理平台、监控平台对接
 - 硬件设备 CPU、内存、磁盘、电源等运行状态信息监控和告警
 - 与院内 IT 运维管理系统对接
 - 实现告警自动派单与闭环管理

2.2.6 配件

- 服务器配套滑动导轨和理线架
- 实现服务器滑动拖拉功能
- 设备符合医院现有机柜尺寸

2.2.7 硬件配置对比总结

2.2.7.1 单台服务器配置对比

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
CPU 型号	Intel Xeon Gold 6240R	鲲鹏 920
CPU 数量	2 颗（双路配置）	≥ 4 颗
CPU 核心数	48 核（2 × 24 核）	≥ 192 核（4 × 48）
CPU 线程数	96 线程（支持超线程，2 线程/核）	需确认（通常与核心数相同或相近）
CPU 主频	需补充（Intel Xeon Gold 6240R 的具体主频）	≥ 2.6GHz
内存容量	512GB/台	≥ 2TB（32 × 64GB）/台
内存类型	需补充	DDR4-3200MT/s
本地存储	需补充	≥ 2 × 960GB SSD
数据存储	40TB/台	1T FC 存储/台
操作系统	CentOS Linux 7.6.1810	待选择（欧拉/麒麟/统信等）
内核版本	4.14.131-generic	待确认
网络配置	需补充	1GB 管理网卡 + 4×25GB 双端口网卡
存储连接	需补充	2×32GB 双端口 FC HBA 卡
RAID 配置	需补充	≥ 4GB 缓存 RAID 卡
服务器高度	需补充	2U

2.2.7.2 集群规模对比

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
服务器数量	46 台（生产环境）	5 台（测试环境）

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
集群总 CPU 核心数	2,208 核（46 × 48 核）	≥ 960 核（5 × 192 核）
集群总 CPU 线程数	4,416 线程（46 × 96 线程）	需确认（5 × ARM 线程数）
集群总内存	23.552TB（46 × 512GB）	≥ 10TB（5 × 2TB）
集群总存储	1.84PB（46 × 40TB）	5T FC 存储（5 × 1T）

注：测试时将选择 x86 环境中的 5 台服务器作为对照，对应的 CPU 核心数为 240 核（5 × 48 核），线程数为 480 线程（5 × 96 线程），与 ARM 测试环境的 5 台服务器进行对比。

注：

1. 服务器数量差异说明：

- x86 环境为生产环境，共 46 台服务器
- ARM 环境为测试环境，共 5 台服务器
- 测试时将选择 x86 环境中的部分节点（建议 5 台）与 ARM 环境进行对比，确保测试的公平性

2. 配置差异说明：

- **CPU 配置差异：**
 - x86 环境：Intel Xeon Gold 6240R，2 颗 CPU，48 核，96 线程
 - ARM 环境：鲲鹏 920，≥4 颗 CPU，≥192 核
 - ARM 环境单台服务器的 CPU 核心数（≥192 核）远大于 x86 环境（48 核），这是 ARM 测试服务器的硬件规格
- **内存配置差异：**
 - ARM 环境单台服务器内存（≥2TB）远大于 x86 环境（512GB），这是 ARM 测试服务器的硬件规格
- **存储配置差异：**
 - ARM 环境单台服务器存储（1T FC）小于 x86 环境（40TB），这是测试环境的存储配置
- **测试公平性：**
 - 测试时将根据实际数据量和资源需求进行合理配置，确保测试结果的可比性
 - 测试时将重点关注 CPU、内存、存储等资源的利用率，而非绝对性能数值

3. x86 环境的详细硬件信息需进一步补充：

- CPU 型号、核心数、主频
- 内存类型、频率
- 磁盘类型、RAID 配置
- 网络配置
- 存储阵列配置

2.3 软件环境

2.3.1 Hadoop 生态组件配置详情

x86 环境（对照环境）配置

Hadoop 核心组件：

- **Hadoop 版本：**3.0.0
 - **HDFS：**在用
 - **YARN：**在用
 - **MapReduce 2：**未用

协调服务：

- **ZooKeeper 版本：**3.4.5（在用）

数据仓库：

- **Hive 版本：**2.1.1（在用）

计算引擎：

- **Spark2 版本：**2.4.4（在用）
- **Flink 版本：**1.15.1（在用）

NoSQL 数据库：

- **HBase 版本：**2.1.0（在用）

消息队列：

- **Kafka 版本：**2.3.0（在用）

未使用组件：

- TEZ（未用）
- Impala 3.4.0（未用）
- Sqoop 1.4.7（未用）
- Oozie 5.1.0（未用）
- DLH (Presto) 1.0.0（未用）

ARM 环境配置

- **版本策略：**ARM 环境需与 x86 环境保持版本一致，确保测试结果的可比性

- **组件配置：**
 - **Hadoop 版本：**3.0.0（需与 x86 环境保持一致）
 - **ZooKeeper 版本：**3.4.5（需与 x86 环境保持一致）
 - **Hive 版本：**2.1.1（需与 x86 环境保持一致）
 - **Spark2 版本：**2.4.4（需与 x86 环境保持一致）
 - **HBase 版本：**2.1.0（需与 x86 环境保持一致）
 - **Kafka 版本：**2.3.0（需与 x86 环境保持一致）
 - **Flink 版本：**1.15.1（需与 x86 环境保持一致）
- **集群架构：**
 - **NameNode 节点数：**需明确（建议与 x86 环境一致）
 - **DataNode 节点数：**5 台（与服务器数量一致）
 - **ResourceManager 节点数：**需明确（建议与 x86 环境一致）
 - **NodeManager 节点数：**5 台（与服务器数量一致）
 - **Hive Metastore 节点数：**需明确
 - **Spark Master/Worker 节点数：**需明确
 - **HBase Master/RegionServer 节点数：**需明确
 - **Kafka Broker 节点数：**需明确
 - **Flink JobManager/TaskManager 节点数：**需明确
 - **ZooKeeper 节点数：**需明确（建议 3 台或 5 台，奇数台）
- **部署方式：**物理机部署

关键配置参数（需确保 ARM 和 x86 环境完全一致）

- **配置策略：**采用 Hadoop 生态组件官方默认参数配置
- **参数说明：**
 - **HDFS 配置：**
 - 数据块大小：使用官方默认值
 - 副本数：使用官方默认值（通常为 3）
 - NameNode 内存配置：使用官方默认值
 - DataNode 磁盘配置：使用官方默认值
 - **YARN 配置：**
 - ResourceManager 内存配置：使用官方默认值
 - NodeManager 内存配置：使用官方默认值
 - 容器内存限制：使用官方默认值
 - 调度器配置：使用官方默认值（FIFO/Capacity/Fair）
 - **Hive 配置：**
 - 执行引擎：使用官方默认值
 - 并发数配置：使用官方默认值
 - 查询超时时间：使用官方默认值

- **Spark 配置：**
 - Driver 内存配置：使用官方默认值
 - Executor 内存配置：使用官方默认值
 - Executor 核心数：使用官方默认值
 - 并行度配置：使用官方默认值
- **HBase 配置：**
 - RegionServer 内存配置：使用官方默认值
 - Region 大小配置：使用官方默认值
 - 压缩算法：使用官方默认值
- **Kafka 配置：**
 - Broker 内存配置：使用官方默认值
 - 分区数配置：使用官方默认值
 - 副本数配置：使用官方默认值
- **Flink 配置：**
 - JobManager 内存配置：使用官方默认值
 - TaskManager 内存配置：使用官方默认值
 - 并行度配置：使用官方默认值

注：ARM 和 x86 环境均采用 Hadoop 生态组件官方默认参数，确保配置一致性，以便公平对比硬件和操作系统对性能的影响。

配置一致性检查清单

- ☒ Hadoop 版本号一致（3.0.0）
- ☒ ZooKeeper 版本号一致（3.4.5）
- ☒ Hive 版本号一致（2.1.1）
- ☒ Spark2 版本号一致（2.4.4）
- ☒ HBase 版本号一致（2.1.0）
- ☒ Kafka 版本号一致（2.3.0）
- ☒ Flink 版本号一致（1.15.1）
- ☐ 集群节点数量一致（需确认各组件节点数）
- ☐ 各组件配置参数一致（均采用官方默认参数）
- ☐ 表结构、分区策略、副本数一致（测试时需保持一致）

Hadoop 生态组件配置对比

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
Hadoop 版本	3.0.0	3.0.0
ZooKeeper 版本	3.4.5	3.4.5

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
Hive 版本	2.1.1	2.1.1
Spark2 版本	2.4.4	2.4.4
HBase 版本	2.1.0	2.1.0
Kafka 版本	2.3.0	2.3.0
Flink 版本	1.15.1	1.15.1
部署方式	物理机部署	物理机部署
参数配置策略	官方默认参数	官方默认参数
HDFS 副本数	官方默认值（通常为 3）	官方默认值（通常为 3）
YARN 调度器	官方默认值	官方默认值

2.3.2 监控工具

- **监控工具：**使用 Prometheus + Grafana 监控 ARM 和 x86 环境的 CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况
- **Hadoop 生态监控：**
 - HDFS 监控：NameNode、DataNode 监控指标
 - YARN 监控：ResourceManager、NodeManager 监控指标
 - Hive 监控：HiveServer2、Metastore 监控指标
 - Spark 监控：Spark Web UI、Metrics
 - HBase 监控：HBase Master、RegionServer 监控指标
 - Kafka 监控：Kafka Broker 监控指标
 - Flink 监控：Flink Web UI、Metrics
- **日志收集：**配置日志收集工具（如 ELK Stack）用于问题分析

2.3.3 测试环境隔离

- **ARM 测试环境：**与生产环境完全隔离
- **x86 对照环境选择：**
 - x86 生产环境共 46 台服务器
 - 测试时将选择其中 5 台服务器作为对照环境
 - 选择的 5 台服务器应具有代表性，建议选择配置相同或相近的节点
 - 确保选择的节点与 ARM 测试环境在 Hadoop 组件配置上保持一致
- **网络隔离方案：**

- ARM 测试环境使用独立的网络段或 VLAN
- x86 对照测试节点与生产环境其他节点网络隔离（如可能）
- 避免测试流量影响生产环境
- **数据隔离方案：**
 - ARM 测试环境使用独立的存储和 Hadoop 集群实例
 - x86 对照测试节点使用独立的测试数据，不访问生产数据
 - 避免测试对生产环境造成影响
- **测试数据规模：**
 - 根据 ARM 测试环境的存储容量（5T FC 存储）和 x86 对照环境的存储容量（ $5 \times 40\text{TB} = 200\text{TB}$ ），合理设计测试数据规模
 - 确保测试数据量在两个环境中都能正常运行，且具有可比性

3. 测试场景设计

3.1 HDFS 存储性能测试

- **写入性能测试：**
 - 大文件写入测试（GB 级别）
 - 小文件写入测试（MB 级别）
 - 并发写入测试
 - 测试不同操作系统下的 HDFS 写入吞吐量
- **读取性能测试：**
 - 顺序读取性能
 - 随机读取性能
 - 并发读取测试
 - 测试不同操作系统下的 HDFS 读取吞吐量
- **副本性能测试：**
 - 副本写入性能
 - 副本读取性能
 - 副本恢复性能

3.2 YARN 资源调度测试

- **资源分配测试：**
 - 不同资源需求的作业调度
 - 资源抢占和释放
 - 多租户资源隔离
- **作业执行测试：**

- MapReduce 作业执行（如使用）
- Spark 作业在 YARN 上的执行
- Flink 作业在 YARN 上的执行

3.3 Hive 数据仓库查询测试

- **SQL 查询测试：**
 - 简单查询（SELECT、WHERE）
 - 复杂查询（JOIN、GROUP BY、ORDER BY）
 - 聚合查询（COUNT、SUM、AVG 等）
 - 窗口函数查询
- **数据加载测试：**
 - 批量数据加载（LOAD DATA）
 - 数据导入性能（INSERT INTO）
 - 分区表操作性能
- **并发查询测试：**
 - 多用户并发查询
 - 查询队列管理
 - 查询资源竞争

3.4 Spark 批处理和流处理测试

- **批处理测试：**
 - Spark SQL 查询性能
 - Spark DataFrame 操作性能
 - 大规模数据聚合计算
 - 机器学习任务性能（如适用）
- **流处理测试：**
 - Spark Streaming 实时处理性能
 - 流式数据聚合
 - 流式数据窗口操作
- **资源利用测试：**
 - Executor 资源利用率
 - 内存使用情况
 - CPU 使用情况

3.5 HBase NoSQL 数据库测试

- **写入性能测试：**

- 单条写入性能
- 批量写入性能 (Put)
- 并发写入测试
- **读取性能测试：**
 - 单条读取性能 (Get)
 - 范围扫描性能 (Scan)
 - 随机读取性能
- **数据一致性测试：**
 - 数据一致性验证
 - 副本同步性能

3.6 Kafka 消息队列测试

- **生产者性能测试：**
 - 消息发送吞吐量
 - 并发生产者性能
 - 消息压缩性能
- **消费者性能测试：**
 - 消息消费吞吐量
 - 并发消费者性能
 - 消费者组性能
- **持久化性能测试：**
 - 消息持久化性能
 - 消息保留策略性能

3.7 Flink 流处理测试

- **流处理性能测试：**
 - 实时数据流处理吞吐量
 - 窗口操作性能
 - 状态管理性能
- **批处理测试：**
 - Flink 批处理作业性能
 - 大规模数据处理性能
- **容错测试：**
 - Checkpoint 性能
 - 故障恢复性能

3.8 混合负载测试

- **多组件协同测试：**
 - Kafka → Flink → HBase 数据流处理
 - HDFS → Spark → Hive 数据分析流程
 - 多组件同时运行时的资源竞争
- **综合场景测试：**
 - 实时数据采集（Kafka）
 - 实时数据处理（Flink）
 - 数据存储（HBase）
 - 离线分析（Spark/Hive）

3.9 长时间稳定性测试

- 7×24 小时持续运行测试
- 内存泄漏检测
- 长时间运行后的性能衰减分析
- 系统资源使用趋势分析

3.10 故障恢复测试

- **HDFS 故障恢复：**
 - NameNode 故障恢复
 - DataNode 故障恢复
 - 数据副本恢复
- **YARN 故障恢复：**
 - ResourceManager 故障恢复
 - NodeManager 故障恢复
- **组件故障恢复：**
 - Hive Metastore 故障恢复
 - HBase Master 故障恢复
 - Kafka Broker 故障恢复
 - Flink JobManager 故障恢复

4. 性能测试指标

4.1 HDFS 性能指标

- 写入吞吐量：MB/s
- 读取吞吐量：MB/s
- IOPS：每秒 IO 操作数
- 延迟：写入延迟、读取延迟
- 副本同步时间：副本数据同步所需时间

4.2 YARN 性能指标

- 资源分配延迟：作业提交到资源分配的时间
- 作业执行时间：作业从提交到完成的时间
- 资源利用率：CPU、内存资源使用率
- 作业吞吐量：单位时间内完成的作业数

4.3 Hive 性能指标

- 查询响应时间：
 - P50（中位数）响应时间
 - P95 响应时间
 - P99 响应时间
 - 最大响应时间
- 查询吞吐量（QPS）：每秒查询数
- 查询成功率：成功查询数 / 总查询数
- 数据扫描量：实际扫描数据量 vs 返回数据量

4.4 Spark 性能指标

- 作业执行时间：Spark 作业从提交到完成的时间
- 数据处理吞吐量：MB/s 或 行/s
- Shuffle 性能：Shuffle 读写吞吐量
- 资源利用率：Executor CPU、内存使用率
- 任务执行时间：单个 Task 的执行时间

4.5 HBase 性能指标

- 写入吞吐量：行/s 或 MB/s

- **读取吞吐量：**行/s 或 MB/s
- **延迟：**
 - P50、P95、P99 延迟
 - 平均延迟、最大延迟
- **Region 分裂性能：**Region 分裂所需时间

4.6 Kafka 性能指标

- **生产者吞吐量：**消息/s 或 MB/s
- **消费者吞吐量：**消息/s 或 MB/s
- **延迟：**端到端延迟（生产者到消费者）
- **消息保留性能：**消息持久化和清理性能

4.7 Flink 性能指标

- **数据处理吞吐量：**事件/s 或 MB/s
- **延迟：**端到端延迟
- **Checkpoint 性能：**Checkpoint 完成时间
- **背压情况：**数据积压情况

4.8 资源利用率细分

- **CPU 利用率：**
 - 用户态 CPU 使用率
 - 内核态 CPU 使用率
 - IO 等待时间占比
 - CPU 空闲率
- **内存使用：**
 - 堆内存使用情况
 - 非堆内存使用情况
 - 缓存命中率
 - 内存交换（Swap）使用情况
- **磁盘 IO：**
 - IOPS（每秒 IO 操作数）
 - 吞吐量（MB/s）
 - 平均 IO 延迟
 - IO 队列深度
 - 读写比例
- **网络 IO：**

- 带宽使用率
- 包丢失率
- 网络延迟
- 连接数统计

5. 测试数据准备

5.1 数据量模拟

通过模拟工具生成与实际生产环境类似的数据量，确保测试的数据规模接近实际场景。

- **测试数据包括：**
 - 就诊记录
 - 账单明细
 - 患者信息
 - 医嘱数据
 - 住院信息
- **数据规模参考（基于现有生产环境）：**
 - 总数据规模：40亿+条
 - 账单明细：5.97亿条
 - 医嘱数据：2.34亿条
 - 住院信息：4,480万条
 - 其他关键数据量：2.15亿

5.2 数据结构

- **HDFS 数据：**
 - 大文件（GB 级别）
 - 小文件（MB 级别）
 - 不同格式数据（Text、Parquet、ORC、Avro 等）
- **Hive 表结构：**
 - 分区表设计
 - 分桶表设计
 - 索引设计
 - 表关联关系
- **HBase 表结构：**
 - RowKey 设计
 - Column Family 设计

- 预分区设计
- **Kafka Topic:**
 - 不同分区数的 Topic
 - 不同副本数的 Topic

5.3 数据分布设计

- **数据倾斜场景模拟:** 模拟实际生产环境中的数据分布不均情况
- **热点数据分布:** 模拟热点数据的访问模式
- **时间序列数据分布:** 模拟时间序列数据的分布特征

5.4 数据量级设计

- **小数据量测试:** < 100GB (功能验证)
- **中等数据量测试:** 100GB - 1TB (性能基准测试)
- **大数据量测试:** > 1TB (极限性能测试)
- **数据增长模拟:** 模拟生产环境数据增长趋势

5.5 数据真实性

- 使用脱敏后的生产数据样本
- 数据分布特征与生产环境保持一致
- 数据关联关系与生产环境一致

6. 测试流程

6.1 环境部署

6.1.1 ARM 测试环境部署

- 部署 5 台 ARM 服务器，并配置 1T FC 存储
- 安装并配置操作系统 (按芯片适配的最新稳定版本选择: 欧拉/麒麟/统信等)
- 部署 Hadoop 生态组件 (HDFS、YARN、Hive、Spark、HBase、Kafka、Flink、ZooKeeper)
- 配置 Hadoop 生态组件参数 (采用官方默认参数)

6.1.2 x86 对照环境准备

- **节点选择:**
 - 从现有 46 台 x86 生产服务器中选择 5 台作为对照测试节点

- 选择的节点应具有代表性，建议选择配置相同或相近的节点
- 确保选择的节点与 ARM 测试环境在 Hadoop 组件配置上保持一致
- **环境配置：**
 - 操作系统：CentOS Linux 7.6.1810（内核：4.14.131-generic）
 - 硬件配置：每台 512GB 内存、40TB 磁盘
 - 部署 Hadoop 生态组件（版本与 ARM 环境一致）
 - 配置 Hadoop 生态组件参数（采用官方默认参数，与 ARM 环境一致）
- **环境隔离：**
 - 确保测试节点与生产环境其他节点隔离（网络、数据）
 - 使用独立的测试数据，不访问生产数据

6.2 数据准备

使用数据模拟工具生成所需数据量，并导入到各个环境的 Hadoop 集群中。

- **HDFS 数据准备：**将测试数据上传到 HDFS
- **Hive 数据准备：**创建表结构并加载数据
- **HBase 数据准备：**创建表并导入数据
- **Kafka 数据准备：**准备测试消息数据

6.3 性能测试

6.3.1 测试工具清单

- **压力测试工具：**
 - **Hadoop 测试工具：**
 - TestDFSIO：HDFS 性能测试工具
 - TeraSort：Hadoop 排序性能测试
 - NNBench：NameNode 性能测试
 - MRBench：MapReduce 性能测试（如使用）
 - **Spark 测试工具：**
 - Spark Bench：Spark 性能基准测试套件
 - TPC-H/TPC-DS：标准数据库性能测试基准（适配 Spark）
 - **HBase 测试工具：**
 - YCSB (Yahoo! Cloud Serving Benchmark)：HBase 性能测试工具
 - **Kafka 测试工具：**
 - kafka-producer-perf-test：Kafka 生产者性能测试
 - kafka-consumer-perf-test：Kafka 消费者性能测试
 - **Flink 测试工具：**

- Flink 自带的性能测试工具
- **监控工具：**
 - Prometheus：指标收集和存储
 - Grafana：可视化监控面板
 - Hadoop 生态组件内置监控：
 - HDFS Web UI
 - YARN Web UI
 - Spark Web UI
 - HBase Web UI
 - Kafka Manager / Kafka Monitor
 - Flink Web UI
- **性能分析工具：**
 - perf：Linux 性能分析工具
 - strace：系统调用跟踪
 - tcpdump：网络包分析
 - iostat/vmstat：系统资源监控
 - jstack/jmap：Java 应用性能分析
- **日志分析工具：**
 - ELK Stack（Elasticsearch + Logstash + Kibana）
 - 或类似的日志收集和分析工具

6.3.2 测试脚本标准化

- 统一的测试脚本模板
- 可重复执行的测试用例
- 自动化测试流程
- 测试结果自动收集和对比

6.3.3 测试执行

使用上述工具进行各项性能测试：

- HDFS 读写性能测试
- YARN 资源调度测试
- Hive SQL 查询测试
- Spark 批处理和流处理测试
- HBase 读写性能测试
- Kafka 消息队列性能测试
- Flink 流处理性能测试
- 混合负载测试

记录各项性能指标，确保在不同操作系统下进行对比。

6.4 数据分析

- 收集并分析每种操作系统的性能数据，找出潜在的瓶颈
- 对比 ARM 和 x86 环境中不同操作系统对 Hadoop 生态组件性能的影响
- 分析各组件之间的性能关联性

6.5 报告编写

根据测试结果，撰写详细的性能测试报告，总结 ARM 和 x86 环境下不同操作系统的性能差异。

7. 测试验收标准

7.1 验收策略

- **不预设性能阈值标准：**本次测试不设置 ARM 环境性能必须达到 x86 环境某个百分比的标准
- **结果导向分析：**根据实际测试结果进行讨论分析，评估 ARM 环境的适用性
- **全面评估：**综合考虑性能、稳定性、兼容性、成本等多方面因素

7.2 评估维度

测试完成后，将从以下维度进行评估和讨论：

- **性能表现：**
 - ARM 环境与 x86 环境的性能对比
 - 不同操作系统下的性能差异
 - 各 Hadoop 生态组件的性能瓶颈分析
- **稳定性表现：**
 - 长时间运行稳定性
 - 故障恢复能力
 - 系统可靠性
- **兼容性表现：**
 - 应用兼容性
 - 工具链兼容性
 - 第三方组件兼容性
 - Java 版本兼容性（Hadoop 生态基于 Java）
- **资源利用率：**
 - CPU、内存、磁盘、网络资源使用情况

- 资源利用效率对比
- **成本效益：**
 - 硬件成本对比
 - 能耗对比
 - 总体 TCO 分析

7.3 决策依据

根据测试结果，结合以下因素进行综合分析和决策：

- 测试数据的完整性和准确性
- 性能差异的可接受程度
- 稳定性是否满足生产要求
- 兼容性问题是否可解决
- 成本效益是否合理
- 国产化替代的价值和意义

注：最终是否采用 ARM 架构，将根据测试结果进行综合讨论后决定，不预设硬性标准。

8. 测试报告模板

8.1 测试概述

测试目标

评估不同操作系统（Red Hat、欧拉、麒麟、统信）在 ARM 和 x86 环境下的 Hadoop 大数据平台性能，特别是对 HDFS、YARN、Hive、Spark、HBase、Kafka、Flink 等组件的吞吐量、响应时间和资源利用率的影响。

测试环境

- **硬件环境：**
 - **x86 对照环境：**从 46 台生产服务器中选择 5 台作为对照测试节点
 - CPU：Intel Xeon Gold 6240R，2 颗 CPU，48 核，96 线程/台
 - 内存：512GB/台
 - 存储：40TB/台
 - 操作系统：CentOS Linux 7.6.1810（内核：4.14.131-generic）
 - **ARM 测试环境：**5 台 ARM 服务器
 - CPU：鲲鹏 920，≥4 颗 CPU，≥192 核/台

- 内存：≥2TB/台
- 存储：1T FC 存储/台
- 操作系统：待选择（欧拉/麒麟/统信等，按芯片适配的最新稳定版本）
- **操作系统**：测试不同操作系统对性能的影响
 - x86 环境：CentOS Linux 7.6.1810
 - ARM 环境：待选择（欧拉/麒麟/统信等）
- **Hadoop 生态配置**：
 - **x86 环境**：Hadoop 3.0.0、ZooKeeper 3.4.5、Hive 2.1.1、Spark 2.4.4、HBase 2.1.0、Kafka 2.3.0、Flink 1.15.1
 - **ARM 环境**：版本需与 x86 环境保持一致
- **测试环境说明**：
 - x86 生产环境共 46 台服务器，测试时选择其中 5 台作为对照
 - ARM 测试环境共 5 台服务器，与 x86 对照节点数量一致
 - 测试数据规模根据两个环境的存储容量合理设计，确保测试结果的可比性

8.2 测试指标

- **HDFS 性能**：读写吞吐量、IOPS、延迟
- **YARN 性能**：资源分配延迟、作业执行时间、资源利用率
- **Hive 性能**：查询响应时间、查询吞吐量（QPS）、查询成功率
- **Spark 性能**：作业执行时间、数据处理吞吐量、资源利用率
- **HBase 性能**：读写吞吐量、延迟
- **Kafka 性能**：生产者/消费者吞吐量、延迟
- **Flink 性能**：数据处理吞吐量、延迟、Checkpoint 性能
- **资源利用率**：对比不同操作系统下的 CPU 使用率、内存占用、磁盘 IO 等资源的使用情况

8.3 测试结果

8.3.1 对比分析方法

- **基准测试**：以 x86 + Red Hat Enterprise Linux 8.8 为基准（100%）
- **性能百分比**：ARM + 各操作系统的相对性能（相对于基准的百分比）
- **统计显著性**：多次测试的平均值和标准差
- **可视化对比**：使用图表展示不同组合的性能差异

HDFS 性能

HDFS 读写吞吐量、IOPS、延迟等测试结果。

YARN 性能

YARN 资源调度、作业执行时间等测试结果。

Hive 性能

不同操作系统下 Hive 查询的平均响应时间和最大响应时间。

Spark 性能

Spark 批处理和流处理作业的执行时间、吞吐量等测试结果。

HBase 性能

HBase 读写性能、延迟等测试结果。

Kafka 性能

Kafka 生产者/消费者吞吐量、延迟等测试结果。

Flink 性能

Flink 流处理性能、延迟、Checkpoint 性能等测试结果。

资源利用率

不同操作系统下 CPU 和内存的使用情况。

8.4 性能瓶颈分析

分析 ARM 与 x86 环境在不同操作系统下的瓶颈，特别是：

- CPU 和磁盘 IO 的瓶颈
- 网络带宽瓶颈
- 内存使用瓶颈
- 各组件之间的性能瓶颈

8.5 优化建议

根据测试结果，提供操作系统优化和配置调整的建议。

8.6 结论

总结 ARM 和 x86 环境下不同操作系统的性能表现，并根据测试结果进行综合讨论分析，评估是否适合在 ARM 环境中使用国产操作系统部署 Hadoop 大数据平台。

9. 兼容性测试

9.1 应用兼容性

- 现有应用在 ARM 环境下的运行情况
- JDBC/ODBC 连接测试（Hive、Spark）
- SQL 语法兼容性验证（Hive、Spark SQL）
- 数据类型兼容性验证
- Java 版本兼容性（Hadoop 生态基于 Java，需验证 ARM 架构下的 Java 运行环境）

9.2 工具链兼容性

- ETL 工具兼容性测试（Sqoop、DataX 等）
- BI 工具连接测试（如 Tableau、永洪BI、帆软BI、Power BI 等连接 Hive/Spark）
- 数据导入导出工具测试
- 备份恢复工具兼容性

9.3 第三方组件兼容性

- 监控工具（Prometheus、Grafana）在 ARM 下的表现
- 备份恢复工具兼容性
- 数据同步工具兼容性
- 其他依赖组件的兼容性

10. 风险评估

10.1 技术风险

- 性能不达预期：
 - 不预设性能阈值标准
 - 根据实际测试结果进行讨论分析
 - 识别性能差异的原因和优化方向
 - 准备性能优化方案

- **兼容性问题：**
 - Java 版本在 ARM 架构下的兼容性
 - 识别潜在不兼容点
 - 准备替代方案
 - 兼容性问题的解决路径
- **稳定性问题：**
 - 长时间运行可能出现的问题
 - 内存泄漏风险
 - 系统崩溃风险
 - 数据一致性风险

10.2 业务风险

- **数据迁移风险：**
 - 迁移过程中的数据一致性保障
 - 数据丢失风险控制
 - 迁移回滚方案
 - HDFS 数据迁移方案
- **服务中断风险：**
 - 测试对生产环境的影响
 - 测试环境故障对业务的影响
 - 服务可用性保障

10.3 风险应对措施

- **回滚方案：**
 - 测试失败时的回滚流程
 - 数据回滚方案
 - 配置回滚方案
- **应急预案：**
 - 系统故障应急预案
 - 数据丢失应急预案
 - 性能严重下降应急预案
- **数据备份策略：**
 - 测试前数据备份
 - 测试过程中定期备份
 - 备份数据验证机制

11. 测试执行计划

11.1 时间安排

- **测试开始时间**：待定
- **各阶段时间安排**：待讨论确定
 - **环境准备**：待讨论（预计 X 天）
 - ARM 服务器部署和配置
 - 操作系统安装和配置
 - Hadoop 生态组件集群部署
 - 网络和存储配置
 - **数据准备**：待讨论（预计 X 天）
 - 测试数据生成
 - HDFS 数据导入和验证
 - Hive 表创建和数据加载
 - HBase 表创建和数据导入
 - Kafka Topic 创建和测试数据准备
 - **功能测试**：待讨论（预计 X 天）
 - 基本功能验证（各组件基本功能）
 - 兼容性测试
 - 稳定性初步验证
 - **性能测试**：待讨论（预计 X 天）
 - HDFS 性能测试
 - YARN 性能测试
 - Hive 查询性能测试
 - Spark 性能测试
 - HBase 性能测试
 - Kafka 性能测试
 - Flink 性能测试
 - 混合负载测试
 - **稳定性测试**：待讨论（预计 X 天）
 - 7×24 小时持续运行
 - 故障恢复测试
 - 长时间性能衰减分析
 - **数据分析**：待讨论（预计 X 天）
 - 测试数据收集和整理
 - 性能对比分析
 - 瓶颈识别和分析

- **报告编写**：待讨论（预计 X 天）

- 测试报告撰写
- 优化建议整理
- 结论总结

注：具体的时间安排需在测试启动前进行讨论确定，根据实际情况和资源投入制定详细的测试计划。

11.2 人员分工

- **测试负责人**：负责整体测试规划和协调
- **环境搭建人员**：负责 ARM 环境部署和配置
- **测试执行人员**：负责具体测试用例执行
- **数据分析人员**：负责测试数据分析和报告编写
- **技术支持人员**：负责技术问题解决和优化

11.3 里程碑

- **里程碑 1**：环境部署完成
- **里程碑 2**：功能测试完成
- **里程碑 3**：性能测试完成
- **里程碑 4**：稳定性测试完成
- **里程碑 5**：测试报告交付

11.4 交付物清单

- ARM 环境部署文档
- Hadoop 生态组件配置文档
- 测试用例文档
- 测试执行记录
- 性能测试数据
- 测试分析报告
- 优化建议文档
- 风险评估报告

12. 成本效益分析

12.1 硬件成本对比

- **ARM 服务器成本：**

- 5 台 ARM 服务器采购成本
- FC 存储成本（5T）
- 网络设备成本
- 其他配件成本
- **x86 服务器成本：**
 - 现有 x86 服务器成本（作为对照）
 - 存储成本
 - 网络设备成本
- **总体 TCO（总拥有成本）分析：**
 - 硬件采购成本
 - 软件许可成本（Hadoop 生态组件为开源软件，无许可成本）
 - 运维成本
 - 能耗成本

12.2 性能成本比

- **单位性能的成本：**
 - 每 MB/s 数据处理吞吐量的成本
 - 每 QPS 查询的成本
 - 每 TB 存储的成本
- **能耗对比：**
 - ARM 服务器功耗 vs x86 服务器功耗
 - 长期电费成本对比
 - 数据中心 PUE 影响

12.3 ROI 分析

- **投资回报周期：**
 - 初始投资金额
 - 年度节省成本
 - 投资回收期计算
- **长期运营成本：**
 - 3 年 TCO 对比
 - 5 年 TCO 对比
 - 维护成本对比

12.4 其他效益

- **国产化替代价值：**

- 技术自主可控
- 供应链安全
- 政策合规性
- **性能提升价值：**
 - 业务响应速度提升
 - 数据处理能力提升
 - 大数据分析能力提升

附录：测试用例示例

A.1 HDFS 测试用例

测试用例 1：HDFS 大文件写入性能测试

- 测试目的：测试 HDFS 大文件写入性能
- 测试步骤：
 - i. 使用 TestDFSIO 工具生成 10GB、50GB、100GB 大小的文件
 - ii. 记录写入时间和吞吐量
 - iii. 在不同操作系统下重复测试
- 预期指标：记录写入吞吐量（MB/s）

测试用例 2：HDFS 小文件写入性能测试

- 测试目的：测试 HDFS 小文件写入性能
- 测试步骤：
 - i. 生成 1000 个 10MB 的小文件
 - ii. 记录写入时间和吞吐量
 - iii. 在不同操作系统下重复测试
- 预期指标：记录写入吞吐量（文件/s）

A.2 Hive 测试用例

测试用例 1：Hive 复杂查询性能测试

- 测试目的：测试 Hive 复杂 SQL 查询性能
- 测试 SQL：

```
SELECT
    a.visit_no,
    a.patient_name,
    SUM(b.amount) as total_amount
FROM visit_info a
JOIN bill_detail b ON a.visit_id = b.visit_id
WHERE a.visit_date >= '2024-01-01'
    AND a.visit_date < '2024-04-01'
GROUP BY a.visit_no, a.patient_name
HAVING SUM(b.amount) > 10000
ORDER BY total_amount DESC
LIMIT 100;
```

- 预期指标：查询执行时间、数据扫描量

测试用例 2：Hive 数据加载性能测试

- 测试目的：测试 Hive 批量数据加载性能
- 测试步骤：
 - i. 准备 1TB 的测试数据
 - ii. 使用 LOAD DATA 命令加载数据
 - iii. 记录加载时间和吞吐量
- 预期指标：加载吞吐量（MB/s）

A.3 Spark 测试用例

测试用例 1：Spark SQL 查询性能测试

- 测试目的：测试 Spark SQL 查询性能
- 测试场景：执行与 Hive 相同的复杂查询
- 预期指标：查询执行时间、资源利用率

测试用例 2：Spark 大规模数据聚合测试

- 测试目的：测试 Spark 大规模数据聚合性能
- 测试步骤：
 - i. 读取 1TB 数据
 - ii. 执行聚合操作（GROUP BY、SUM、COUNT 等）
 - iii. 记录执行时间和资源使用情况
- 预期指标：处理吞吐量（MB/s）、执行时间

A.4 HBase 测试用例

测试用例 1：HBase 批量写入性能测试

- 测试目的：测试 HBase 批量写入性能
- 测试工具：YCSB
- 测试场景：使用 YCSB workloada（50% 读，50% 写）
- 预期指标：写入吞吐量（ops/s）、延迟

测试用例 2：HBase 范围扫描性能测试

- 测试目的：测试 HBase 范围扫描性能
- 测试步骤：
 - i. 使用 Scan 操作扫描指定范围的数据
 - ii. 记录扫描时间和吞吐量
- 预期指标：扫描吞吐量（行/s）、延迟

A.5 Kafka 测试用例

测试用例 1：Kafka 生产者性能测试

- 测试目的：测试 Kafka 生产者消息发送性能
- 测试工具：kafka-producer-perf-test
- 测试场景：发送 1000 万条消息，每条消息 1KB
- 预期指标：生产者吞吐量（消息/s、MB/s）

测试用例 2：Kafka 消费者性能测试

- 测试目的：测试 Kafka 消费者消息消费性能
- 测试工具：kafka-consumer-perf-test
- 测试场景：消费 1000 万条消息
- 预期指标：消费者吞吐量（消息/s、MB/s）

A.6 Flink 测试用例

测试用例 1：Flink 流处理性能测试

- 测试目的：测试 Flink 实时流处理性能
- 测试场景：从 Kafka 读取数据流，进行实时聚合计算
- 预期指标：处理吞吐量（事件/s）、延迟

测试用例 2：Flink Checkpoint 性能测试

- 测试目的：测试 Flink Checkpoint 性能
- 测试步骤：
 - i. 运行流处理作业
 - ii. 启用 Checkpoint（每 1 分钟）
 - iii. 记录 Checkpoint 完成时间
- 预期指标：Checkpoint 完成时间、对作业性能的影响

A.7 核心数据规模参考

基于现有生产环境的数据规模：

- **总数据规模**：40亿+条
- **账单明细**：5.97亿条
- **医嘱数据**：2.34亿条
- **住院信息**：4,480万条
- **其他关键数据量**：2.15亿

测试时应根据实际数据规模进行适当缩放，确保测试数据量级与实际生产环境接近。